Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Tecnologia e Geociências
Departamento de Eletrônica e Sistemas

ES422 - Microcomputadores
Prof. José R. de Oliveira Neto

1º semestre de 2026
9 de março de 2026

1ª Prática de Laboratório

1 Objetivos

O objetivo desta prática é programar alguns algoritmos simples em Assembler utilizando o **VisUAL ARM Emulator**[1] e com isso entender melhor como funcionam os códigos em um nível mais baixo de abstração e consolidar os conceitos de organização e arquitetura de microcontroladores vistos na disciplina.

2 Instruções Gerais

- **Sempre comente seu código e identifique o que ele faz e quem foi que fez (você, no caso)** - o código e os comentários serão a entrega, não precisa de relatório;
- Salve o arquivo de cada questão no padrão: `P01_Qx_SEU_NOME.asm`; em que `x` é o número da questão e `SEU_NOME` é o seu nome;
- Sempre teste os códigos para diferentes valores de entrada, quando isso for possível;
- Adicione todos os códigos em uma mesma pasta nomeada `P01_SEU_NOME`, compacte a pasta ('`.zip`', por exemplo) e adicione no Classroom.

3 Exercícios

1. **Usando valores imediatos e acesso a memória:** faça um código que:
   - carregue os valores {`0x12, 0x1234, 0x123456 , 0x12345678`} nos registradores `R0` ao `R3`, respectivamente;
   - Após isso, salve esses registradores `R0` ao `R3` na memória de dados nos endereços 0x100 ao `0x10C`, respectivamente;
   - Por fim, leia e memória de dados e salve nos registradores `R8` ao `R11`.
2. **Usando laços:** faça um código que calcule os 20 primeiros termos da sequência de Fibonacci e os guarde na memória de dados em sequência. Para isso utilize um laço, sabendo que os dois primeiros termos da sequência são $F(0) = 1$ e $F(1) = 1$ e que o n-ésimo termo é dado por $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$.
3. **Usando as *flags*:** para o código implementado na Questão 2, até que termo da sequência é possível calcular sem que haja *overflow* do resultado? Faça um código que devolva esse valor e salve **na memória de dados**.

[1] Disponível em: https://salmanarif.bitbucket.io/visual/index.html

4. **Multiplicação em baixo nível:** faça um código que calcule a multiplicação entre dois números e salve a resposta na **memória de dados**.

5. **Reutilizando código:** faça um código que calcula o fatorial de um número, para isso, reaproveite o código feito para calcular a multiplicação entre dois número. Salve o resultado na **memória de dados**.

6. **Uso de algoritmos clássicos:** faça um código que calcule a divisão euclidiana entre dois números e salve os valores de quociente e resto na memória de dados.

   OBS: Divisão Euclidiana: $\frac{d_i}{d_v}$

   $$d_i = d_v \times q + r \tag{1}$$

   em que:

   - d_i = dividendo;
   - d_v = divisor;
   - q = quociente;
   - r = resto;

   $\{d_i, d_v, q, r\} \in \mathbb{N}$ e $d_v \neq 0$.

7. Implemente o algoritmo de Euclides para calcular o MDC entre dois números inteiros m e n, em que $0 \leq n < m$, cuja uma implementação em **C**[2]:

```c
// Para calcular o mdc(m,n) para 0 <= n < m
int euclides_mdc(int m, int n)
{
  if (n==0)
  {
      return m;
  }
  return euclides_mdc (n, m % n);
}
```

   e salve o resultado na **memória de dados**.

4 Links Importantes

- Página do VisUAL ARM Emulator: https://salmanarif.bitbucket.io/visual/
- Lista de instruções suportadas pelo emulador: https://salmanarif.bitbucket.io/visual/supported_instructions.html
- *User Guide* do emulador: https://salmanarif.bitbucket.io/visual/user_guide/index.html
- O Algoritmo de Euclides: https://www.ime.usp.br/~coelho/mac0338-2004/aulas/mdc/index.html

[2]FONTE: https://www.ime.usp.br/~coelho/mac0338-2004/aulas/mdc/index.html